练习单答案（推完再看）

《手推到狗跑》让狗走起来，要解决哪几件事?

1. (a) 大腿末端（膝）在 $(L_1\sin\theta_1, -L_1\cos\theta_1)$；小腿和竖直线的夹角是 $\theta_1+\theta_2$，再加上 $(L_2\sin(\theta_1+\theta_2), -L_2\cos(\theta_1+\theta_2))$。 (b) $x = 0.20\cdot\sin(-0.65) + 0.21\cdot\sin(0.65) \approx -0.121 + 0.127 = 0.006$ m，$z = -0.20\cdot\cos(0.65) - 0.21\cdot\cos(0.65) \approx -0.327$ m。脚在髋前方 6 毫米、下方 32.7 cm，几乎正下方。(c) $\theta_1 < 0$：大腿往后斜；$\theta_2 > 0$：小腿往前转回来。所以膝关节在后面，膝盖朝后弯。

2. (a) $D = \sqrt{(0.08^2 + 0.28^2)} \approx 0.291$ m。 (b) 三角形在膝处的内角是 $\pi - \theta_2$，余弦定理：$D^2 = L_1^2 + L_2^2 - 2L_1L_2\cos(\pi - \theta_2) = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2$，整理即得。代入：$\cos\theta_2 = (0.0848 - 0.04 - 0.0441) / 0.0840 \approx 0.008$，$\theta_2 \approx 89.6°$。 (c) D 和竖直线的夹角 $= \arctan(0.08 / 0.28) \approx 15.9°$；三角形在髋处的角 $= \arctan(L_2\sin\theta_2 / (L_1 + L_2\cos\theta_2)) \approx 46.2°$。$\theta_1 \approx 15.9° - 46.2° \approx -30.2°$。 (d) 取 $\theta_2 > 0$（arccos 的正根），对应膝盖朝后，和 Lite3 一致。另一组是 $\theta_2 < 0$、膝盖朝前。

3. (a) 着地时间 $= 0.5 \times 1/3 \approx 0.167$ s，0.30 m $/ 0.167$ s $= 1.8$ m/s。 (b) $0.70 / 1.8 \approx 0.39$，不到一半。 (c) 例如：① 关节跟不上，脚实际蹬的距离比写的 30 cm 短；② 脚着地时在打滑（摩擦不够、着地时机不准）；③ 机身晃动（最大倾角 11.5°），一部分蹬地的力用在晃上了。

4. (a) 机身相对脚往前走 vT。脚从正下方变到身后，整个着地期间这条腿都在往后蹬（只蹬不刹），机身会越走越快、往前扑。(b) 让脚着地时在髋前方 vT/2、离地时在髋后方 vT/2，前后对称：大约 vT/2。(c) 落脚点 ∝ 速度，速度变大，脚就得落得更靠前。手写小跑的步长写死，只对一个速度合适；想改速度，要么脚落得不对、身子往前扑或往后坐，要么得手动重新调参数。官方策略是从指令速度里自己调出来的。

5. (a) 100 N：手写 $100 - 20.9/60\times100 \approx 65$，官方 ≈ 89；120 N：手写 50，官方 ≈ 85（但 6 次里有 2 次翻，翻倒那次血条是 0）。 (b) 60–100 N：官方策略，晃得少得多，也都扛住了。可能到 150 N：两个都会翻（150 N 时手写只扛住 1/6），这时应该先改训练（打开“推一把”的随机化，让它见过大推）或换控制方案，再上场。(c) 悬崖式失败出事之前几乎没有征兆：120 N 时官方策略只歪 8.8°，看起来很稳，再加一点就直接翻；慢慢变差的方法至少会先“歪给你看”，你知道离极限还有多远。